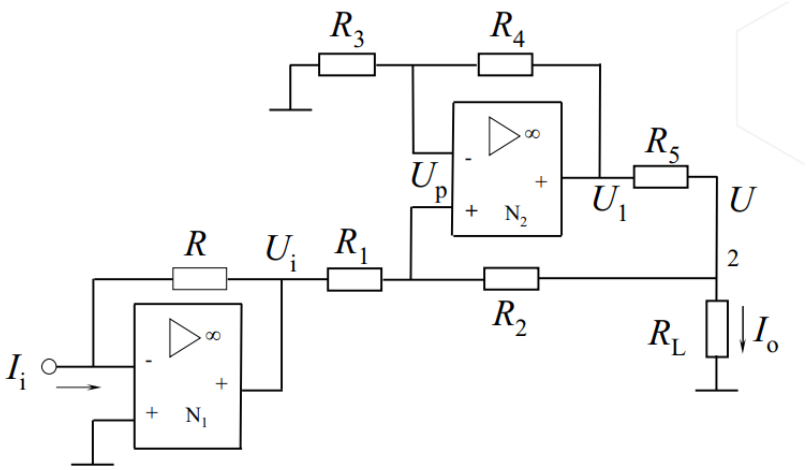
第十一次作业

1、如图所示是电流放大电路，求电流放大增益。



解：列出如下方程组

$$U_i = -I_i R$$

$$U_1 = \left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)U_P$$

$$\frac{U_i - U_P}{R_1} = \frac{U_P - U_2}{R_2}$$

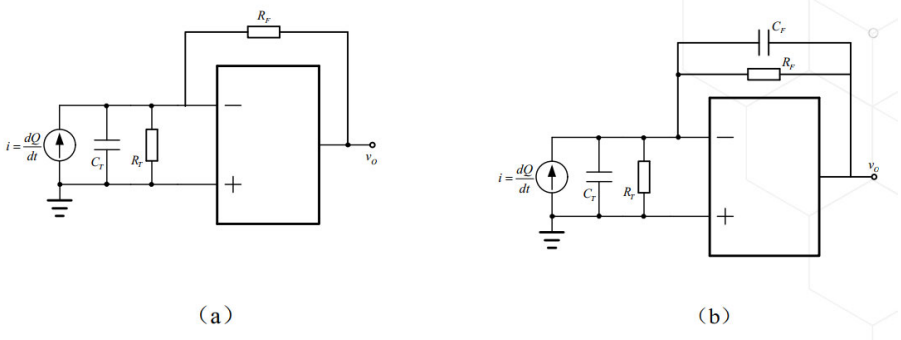
$$U_2 = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)U_P - \frac{R_2}{R_1}U_i$$

$$I_O = \frac{U_P - U_2}{R_2} + \frac{U_1 - U_2}{R_5} = \frac{R_1R_4 - R_3(R_2+R_5)}{R_1R_3R_5}U_P + \left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{U_i}{R_1}$$

当满足 $R_1R_4 = R_3(R_2+R_5)$

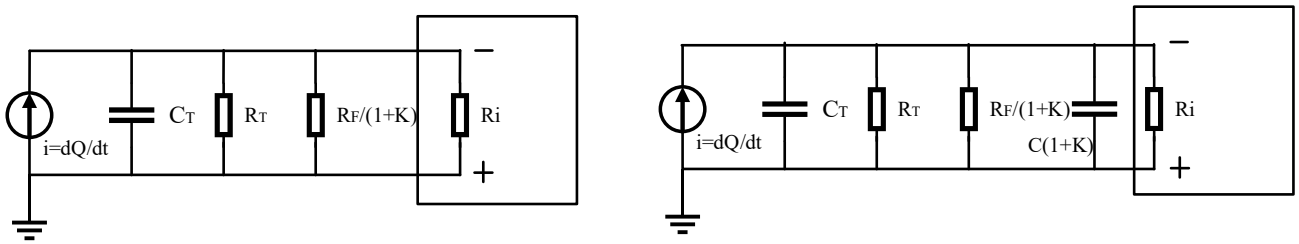
$$I_O = \left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{U_i}{R_1} = -\left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{R}{R_1}I_i$$

2、如下图是两种电荷放大电路图，比较优缺点。



（a）　　（b）

解：两电路等效为如下所示



对于图（a），$R=\dfrac{1}{sC_T+\dfrac{1}{R_T}+\dfrac{1+K}{R_F}+\dfrac{1}{R_i}}$，所以$U_O=-K\dfrac{sQ(s)}{sC_T+\dfrac{1}{R_T}+\dfrac{1+K}{R_F}+\dfrac{1}{R_i}}$

（1）该电路的加载效应已经得到进一步的优化；

（2）其缺陷在于输入电压受电缆长度的影响，若电缆长度改变，电路就需要重新进行标定；

（3）可认为放大器与传感器自身电容 Ca 和轴电缆寄生电容 Cc 构成 RC 高通滤波器，输入电压-3dB 低频截止频率为：$f_{c1}=\dfrac{K+1}{2\pi R(C_c+C_a)}$，由于低频截止频率过高，低频段的频率响应被抑制，很难测量到一些缓慢变化现象。

对于图（b），$R=\dfrac{1}{sC_T+s(1+K)C+\dfrac{1}{R_T}+\dfrac{1+K}{R_F}+\dfrac{1}{R_i}}$，$U_O=-K\dfrac{sQ(s)}{sC_T+s(1+K)C+\dfrac{1}{R_T}+\dfrac{1+K}{R_F}+\dfrac{1}{R_i}}$

因为 K→∞，所以（1+K）>>CT，$U_O=-K\dfrac{sQ(s)}{s(1+K)C+\dfrac{1+K}{R_F}}\approx -\dfrac{sQ(s)}{sC+\dfrac{1}{R_F}}=-\dfrac{sR_FQ(s)}{1+sR_FC}$

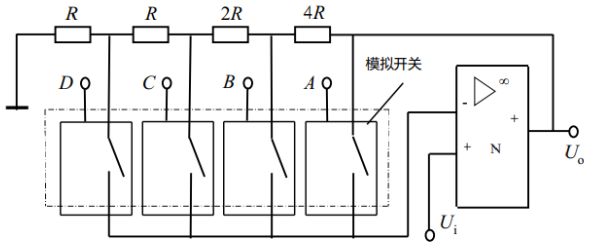
（1）输出电压与电缆电容无关，即不会因为电缆长度改变而调节标度因数；

（2）由于 K→∞，$f_{c2}=\dfrac{K+1}{2\pi R(C_c+C_a+(1+K)C)}\approx\dfrac{1}{2\pi RC}$

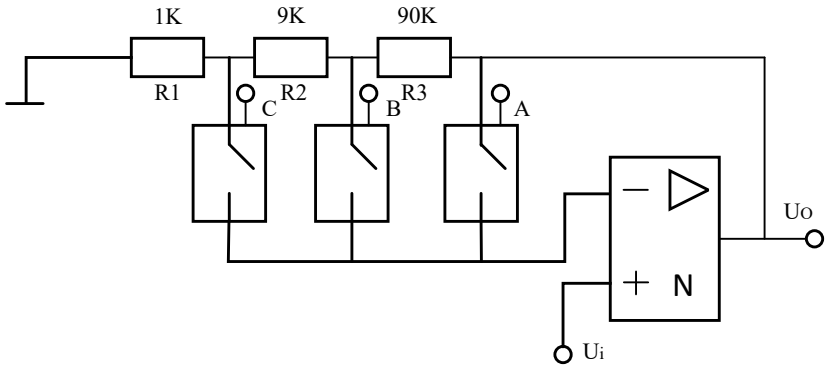
$$f_{c2}=\frac{1}{2\pi RC}<<f_{c1}=\frac{K+1}{2\pi R(C_c+C_a)}$$

其截止频率低，可测缓慢变化的信号。

3、根据下图，画出可获得 1、10、100 十进制增益的电路原理图。



作图如下：



当 ABC=100 时，放大一倍；

当 ABC=010 时。$1+\frac{R_3}{R_1+R_2}=10$；

当 ABC=001 时，$1+\frac{R_2+R_3}{R_1}=100$。